

Ex 20 : Sailing robot

3)

Lorsque le bateau est proche de la ligne ($|e| < r$) et que le vent est de face :

$$\cos(\psi - \phi) + \cos(\gamma) < 0 ,$$

alors on est dans la zone interdite ou no-go zone. Le bateau ne peut pas avancer contre le vent.

S'il veut avancer de manière efficace, il pourra essayer de longer la no-go zone au plus près pour avancer dans la direction voulue, ce qui se traduit par :

$$\cos(\psi - \phi) + \cos(\gamma) = 0 .$$

Ex 21 : Plane

2)

Le vecteur d'entrée $u = (u_1, u_2, u_3)$ impliqué dans notre modèle d'état contient l'accélération propulsive $u_1 \in [0, 10]$ (en ms^{-2}), la somme $u_2 \in [-0.6, 0.6]$ (en radians) des deux angles des ailerons et $u_3 \in [-0.3, 0.3]$ (en radians) la différence entre ces angles.

On propose une commande seuillée et assez smooth pour avoir un contrôle des actionneurs comme le ferait un humain, et par la suite un comportement de l'avion avec des trajectoires lisses et peu saccadées.

Une bonne fonction serait arctan qui définit sur $] -\infty, +\infty[$ reste dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Si l'on prend comme entrée l'erreur entre la consigne et la sortie, plus elle sera grande, et plus on actionnera les limites des grandeurs physiques de commande, plus vite on se rapprochera de la consigne.

$$u_1 = \left(\frac{u_{1max}}{2}\right) * \left(\frac{2}{\pi} * \arctan(v_{bar} - v_{nom}) + 1\right) \in [0, u_{1max}]$$

On a de manière équivalente :

$$u_2 = -\left(\frac{u_{2max}}{2}\right) * \left(\frac{2}{\pi} * \arctan(4 * (\theta_{bar} - \theta)) + |\sin(\phi)|\right) \in [-u_{2max}, u_{2max}]$$

Pour la dernière commande en roulis, on a besoin d'une commande qui permette de gérer l'erreur d'inclinaison modulo $\pi/2$. On va utiliser la fonction dent de scies sawtooth :

$$u_3 = -\left(\frac{u_{3max}}{2}\right) * \left(\frac{2}{\pi} * \arctan(\phi_{bar} - \phi)\right) \in \left[-\frac{\phi_{bar}}{2}, \frac{\phi_{bar}}{2}\right]$$

Avec

$$\phi_{bar} = \left(\frac{1}{2}\right) * \arctan(2 * \text{sawtooth}(\psi_{bar} - \psi)) \in [-0.5, 0.5] \text{ rad}$$

3)

En connaissant l'altitude z_{bar} du cercle, on peut choisir une commande seuillée en θ_{bar} qui dépend de la taille de l'erreur d'altitude :

$$\theta_{bar} = -K_z * \arctan\left(\frac{z_{bar} - z}{z_0}\right)$$

avec K_z un gain faible et z_0 une distance de sécurité.

Une fois la bonne altitude obtenue, pour que l'avion tourne autour du cercle, on calcule l'orientation tangente au cercle, qui correspond à l'angle de la position de l'avion auquel on ajoute $\frac{\pi}{2}$:

$$\psi_c = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) + \frac{\pi}{2}$$

Ensuite, on ajoute un terme seuillé qui est proportionnel à l'erreur de position de l'avion au cercle, d'où :

$$\psi_{bar} = \psi_c + \arctan\left(\frac{(r_{bar} - d)}{r_0}\right)$$

avec $d = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$ la distance de l'avion au centre du cercle projeté sur le plan du cercle.

r_0 une distance de sécurité

Simulation

r_0 trop petit (10) rends le suivi de trajectoire trop difficile. L'avion fait des « demi-cercles ». Trop grand (80) et il sort du champ du cercle intérieur, voire de l'espace visuel choisit. Il devient difficile de comprendre et prédire son comportement.

On choisit par tâtonnement $r_0 = 30$.